



**Thüringer Ministerium
für Bildung, Wissenschaft und Kultur**

**Lehrplan für
das berufliche Gymnasium**

Fachrichtung: Technik

Schwerpunkt: Bautechnik

Fächer: Technik, Angewandte Technik

Qualifikationsphase

2009

Inhaltsverzeichnis

1	Das berufliche Gymnasium in Thüringen.....	3
2	Kompetenz- und standardorientierter Unterricht im beruflichen Gymnasium in Thüringen.....	4
3	Ziele der Kompetenzentwicklung im Fach Technik.....	8
3.1	Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb im Fach Technik.....	8
3.2	Inhaltsbezogene Kompetenzen im Fach Technik.....	11
3.2.1	Beton-und Stahlbetonbau	11
3.2.2	Statik und Festigkeitslehre	13
3.2.3	Träger und Decken	14
3.2.4	Bauen mit Holz	15
3.2.5	Treppen	16
3.2.6	Bauplanung	16
3.3	Einschätzung der Kompetenzentwicklung	17
3.3.1	Zur Leistungseinschätzung im kompetenz- und standardorientierten Unterricht	17
3.3.2	Leistungsbewertung im Fach Technik.....	19
4	Ziele der Kompetenzentwicklung im Fach Angewandte Technik.....	21
4.1	Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb im Fach Angewandte Technik.....	21
4.2	Inhaltsbezogene Kompetenzen im Fach Angewandte Technik.....	24
4.2.1	Projekt Baugrube.....	24
4.2.2	Projekt Mauerwerk.....	25
4.2.3	Projekt Beton- und Stahlbetonbau.....	26
4.2.4	Projekt Dach.....	26
4.2.5	Projekt Treppe.....	27
4.2.6	Projekt Bauplanung.....	28
4.2.7	Projekt baustoffliche Prüfungen.....	28
4.3	Einschätzung der Kompetenzentwicklung	30
4.3.1	Zur Leistungseinschätzung im kompetenz- und standardorientierten Unterricht	30
4.3.2	Leistungsbewertung im Fach Angewandte Technik.....	30

1 Das berufliche Gymnasium in Thüringen

Das Thüringer Schulgesetz formuliert den Bildungs- und Erziehungsauftrag für die Thüringer Schulen und benennt als wesentliche Ziele der Schule

- die Vermittlung von Wissen und Kenntnissen,
- die Entwicklung von Fähigkeiten und Fertigkeiten,
- die Vorbereitung auf das Berufsleben,
- die Befähigung zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zur Mitgestaltung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung sowie zum bewussten, selbstbestimmten und kritischen Umgang mit Medien,
- die Erziehung zur Aufgeschlossenheit für Kultur und Wissenschaft sowie
- die Achtung vor den religiösen und weltanschaulichen Überzeugungen anderer.

Schüler¹ lernen, ihre Beziehungen zu anderen Menschen nach den Grundsätzen der Gerechtigkeit, der Solidarität und der Toleranz sowie der Gleichberechtigung der Geschlechter zu gestalten. Sie werden darauf vorbereitet, Aufgaben in Familie, Gesellschaft und Staat zu übernehmen. Sie werden angehalten, sich im Geiste des Humanismus und der christlichen Nächstenliebe für die Mitmenschen einzusetzen. Die Schule fördert den Reifungsprozess der Schüler zur Ausbildung ihrer Individualität, zu Selbstvertrauen und eigenverantwortlichem Handeln. In der Verantwortung der Lehrer in enger Zusammenarbeit mit den Eltern liegt es, diesen Prozess zu begleiten und entwicklungsfördernd zu gestalten.

Der Bildungs- und Erziehungsauftrag für das Thüringer Gymnasium orientiert sich an

- der Stärkung der ganzheitlichen Allgemeinbildung,
- der Vermittlung einer vertieften Allgemeinbildung mit einer fundierten Sprachenbildung,
- der individuellen Förderung jedes Schülers und
- der Eigenverantwortung von Schulen auf der Basis eines schulinternen Qualitätsmanagements.

Primäres Ziel schulischen Lernens ist die Sicherung der Grundbildung. Dazu werden Kompetenzen ausgebildet, wobei die Entwicklung von Lernkompetenzen im Mittelpunkt steht. Dies impliziert grundlegende Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten im muttersprachlichen, mathematisch-naturwissenschaftlichen, gesellschaftswissenschaftlichen und musisch-künstlerischen Bereich, in zwei modernen Fremdsprachen, aber auch ein breites Allgemeinwissen sowie methodische, sozial-kognitive und soziale Kompetenzen.

Das berufliche Gymnasium führt die Klassenstufen 11 bis 13. Es vermittelt eine vertiefte allgemeine Bildung, die zur allgemeinen Hochschulreife führt und Voraussetzung für die Aufnahme eines Studiums ist oder auf eine sonstige berufliche Ausbildung vorbereitet.

Am beruflichen Gymnasium soll einerseits Studierfähigkeit entwickelt werden, andererseits werden im beruflichen Gymnasium in wirtschaftlicher, gesundheitlich-sozialer oder in technischer Fachrichtung berufliche Kenntnisse vermittelt, die bei zusätzlichem Durchlaufen einer Jahrgangsstufe 14 zum Erwerb von Berufsabschlüssen führen können.

Mit dem Übergang von der Regelschule zum beruflichen Gymnasium müssen die Schüler in der 11. Klasse in einer Einführungsphase auf das Lernen in der Qualifikationsphase des beruflichen Gymnasiums vorbereitet werden. Es gilt die schulartspezifischen Unterschiede zwischen den Lehrplänen der Regelschule und des allgemein bildenden Gymnasiums insbesondere in den oberen Klassenstufen auszugleichen, so dass das Ausgangsniveau der 10. Klasse des allgemein bildenden Gymnasiums gesichert wird.

Die Vertiefung grundlegender Kompetenzen, der erhöhte Anspruch an die Selbstständigkeit der Schüler sowie die Vervollkommen der Methoden wissenschaftspropädeutischen Lernens kennzeichnen die Klassenstufen 11 bis 13.

Die aktive und eigenverantwortliche Gestaltung der Lernprozesse durch die Schüler steht zunehmend im Mittelpunkt. Entsprechend seinem Entwicklungsstand kann der Schüler

1 Personenbezeichnungen im Lehrplan gelten für beide Geschlechter.

- ein fundiertes Allgemeinwissen nachweisen,
- fachübergreifende Aspekte bei der Bearbeitung komplexer Zusammenhänge einbeziehen,
- eigenverantwortlich, konzentriert und leistungsorientiert arbeiten,
- logisch, systematisch und vernetzt denken,
- Probleme selbstständig, kreativ und konstruktiv lösen,
- mit anderen kommunizieren und kooperieren,
- Techniken der Präsentation sachbezogen und situationsgerecht anwenden,
- Sachverhalte, Handlungen und Personen kritisch beurteilen und
- über Lernergebnisse und -prozesse sachgerecht und altersgemäß reflektieren.

Im beruflichen Gymnasium werden Fächer mit grundlegendem Anforderungsniveau und Fächer mit erhöhtem Anforderungsniveau ausgewiesen.

Die fachlichen Kompetenzen und Inhalte des Unterrichts mit erhöhtem Anforderungsniveau

unterscheiden sich von denen des Unterrichts mit grundlegendem Anforderungsniveau in

- der thematischen Erweiterung und der theoretischen Vertiefung,
- der Verknüpfung und Reflexion von Methoden und Strategien,
- der Form der wissenschaftstheoretischen Reflexion,
- der Tiefe des fachspezifischen Zugriffs,
- dem Grad der Vorstrukturierung,
- dem Schwierigkeits- und Komplexitätsgrad sowie der Offenheit der Aufgabenstellung und
- dem Umfang und der Art bereitgestellter Informationen und Hilfsmittel.

Im Unterricht mit erhöhtem Anforderungsniveau müssen Transferleistungen und problemlösendes Denken in quantitativ und qualitativ höherem Maße eingefordert und erbracht werden.

2 Kompetenz- und standardorientierter Unterricht im beruflichen Gymnasium in Thüringen

Globalisierung, eine hohe Mobilität und Flexibilität in der Arbeitswelt, eine multikulturelle und multimediale Umgebung, rasante Entwicklung von Technologien, veränderte Berufsbilder, die Wissensexplosion, neue Familienstrukturen sowie eine zunehmende Individualisierung erfordern ein neues Verständnis von Lehr- und Lernprozessen. Schule steht vor der Herausforderung, Bildungs- und Erziehungsprozesse zu gestalten, in denen der individuelle Lernerfolg des Schülers und sein Handeln im Mittelpunkt stehen.

Die jeweiligen Fachlehrpläne des beruflichen Gymnasiums benennen die verbindlichen zentralen (unverzichtbaren) fachspezifischen und ggf. aufgabenfeldspezifischen Kompetenzen, einschließlich der zugrunde liegenden Wissensbestände des Unterrichtsfachs sowie die Lernkompetenzen, die alle Schüler – mit Unterstützung – bis zu einem bestimmten Zeitpunkt ihres Bildungsgangs erworben haben.

Ein kompetenz- und standardorientierter Unterricht erfordert folglich den konsequenten Blick auf das, was der Schüler zu einem bestimmten Zielzeitpunkt, am Ende einer Klassenstufe sowie am Ende eines Bildungsgangs fachlich-inhaltlich, methodisch-strategisch, sozial-kommunikativ und selbstregulierend können soll. Mit dieser Zielsicht bindet ein kompetenz- und standardorientierter Unterricht die Entwicklung von Kompetenzen an handlungs- und problemorientiertes Lernen, an sinnvolle Aufgaben und Problemstellungen.

Die Konzentration der Lehrpläne auf zentrale Kompetenzen und zentrale Inhalte einerseits und die ergebnisbezogene Formulierung der Ziele des Kompetenzerwerbs andererseits führen auch im beruflichen Gymnasium dazu, dass Ziele und Inhalte in den Lehrplänen nicht mehr so stark sequenziert werden. Allerdings steht dieser Forderung die Notwendigkeit gegenüber, berufsbezogene Fächer mit der Mög-

lichkeit einer Doppelqualifikation zum staatlichen Assistenten zu vermitteln, was detailliertere Strukturierung als im allgemein bildenden Gymnasium bedingt und die Vorgabe grober Richtzeiten notwendig macht.

Der Lehrer muss - abgestimmt auch auf der Ebene der Fachkonferenz und der Klassenstufe - einen stimmigen Lehr- und Lernprozess konzipieren, in dessen Verlauf die erforderlichen Kompetenzen im Sinne kumulativen Lernens spiralförmig entwickelt werden können. Dies setzt schulinterne Entscheidungen zur Ziel- und Inhaltspräzisierung zentraler Vorgaben, zur fächerübergreifenden Kooperation, zu individuellen Fördermaßnahmen, zur Lernstandskontrolle, zur Einbeziehung außerschulischer Lernorte usw. voraus, damit jeder Schüler die in den Lehrplänen ausgewiesenen Kompetenzen erwerben kann.

Der Unterricht muss zunehmend einer Lehr- und Lernkultur gerecht werden, die geprägt ist durch

- die problem- und anwendungsorientierte Gestaltung von Lernprozessen,
- die Einbeziehung der Lebenswelt der Schüler,
- die Eigenverantwortung und Selbsttätigkeit der Schüler,
- die Verknüpfung des Erwerbs von fachspezifischen und überfachlichen Kompetenzen,
- die Möglichkeit, soziales und demokratisches Handeln zu erfahren,
- die Wertschätzung und Einbeziehung der Erfahrungen von Schülern mit Migrationshintergrund,
- die Gestaltung kooperativer, schüleraktivierender sowie Jungen und Mädchen gleichermaßen ansprechender Lernarrangements,
- die Öffnung für außerschulische Lernorte und
- die Reflexion von Lehr- und Lernprozessen.

Für die Ausgestaltung von Lehr- und Lernprozessen tragen Lehrer die pädagogische Verantwortung. Ihr professionelles Lehrerhandeln erfordert

- aktivierende, herausfordernde und auf Partizipation der Schüler orientierende Lerngelegenheiten zu organisieren,
- Lernprozesse anzuleiten und zu moderieren,

- Schüler in ihrem Lernprozess zu beraten,
- die Fähigkeit der Selbsteinschätzung von Schülern zu stärken sowie
- Ergebnisse und Prozesse des Lernens der Schüler zu reflektieren und Konsequenzen für das eigene pädagogische Handeln abzuleiten.

Gleichwohl tragen auch Schüler zur Gestaltung erfolgreicher Lehr- und Lernprozesse Verantwortung.

Sie lernen

- zunehmend eigenverantwortlich auf individuellen Wegen entsprechend ihren Lernvoraussetzungen, Lernstrategien usw.,
- ihr Wissen und ihre Erfahrungen in neuen Zusammenhängen anzuwenden,
- voneinander und miteinander in verschiedenen sozialen Kontexten,
- das eigene Lernen zu beobachten und zu bewerten sowie
- konstruktive Rückmeldung einzufordern.

Im beruflichen Gymnasium wird, genau wie im allgemein bildenden Gymnasium, eine vertiefte Allgemeinbildung vermittelt, zu der jedes Fach seinen spezifischen Beitrag leistet. Die fachliche Orientierung des Unterrichts, fächerübergreifende Problemstellungen sowie Formen wissenschaftspropädeutischen Arbeitens sind wesentliche Grundlagen für den Zugang zu Inhalten, die auch außerhalb des Erfahrungsberichts der Schüler liegen.

Ein besonderes Merkmal des Unterrichts ist es, Aufgaben und Problemstellungen vorzuhalten, die von den Schülern zunehmend selbstständig bearbeitet werden. Das bezieht sich einerseits auf den Bereich der formalen Bildung, verlangt andererseits auch, dass die außerschulischen Erfahrungen der Schüler als Kern der informellen Bildung in der Arbeit mit und an außerschulischen Lernorten genutzt werden.

Die Entwicklung von Lernkompetenzen mit Methoden-, Sozial- und Selbstkompetenz steht stärker als bisher im Mittelpunkt, da sie von zentraler Bedeutung für den kompetenten Umgang mit komplexen Anforderungen in Schule, Beruf und Gesellschaft ist. Sie wird fachspezifisch ausgeprägt, ist aber in ihrer Funktion grundsätzlich fachunabhängig, entwickelt sich im Kontext fachspezifischer Kompetenzen und Inhalte sowie altersspezifischer Fähigkeiten.

Methodenkompetenz bedeutet effizient lernen und Aufgaben gezielt bewältigen zu können,

d. h., der Schüler kann

- Aufgabenstellungen sachgerecht analysieren und Lösungsstrategien entwickeln,
- Arbeitsschritte zielgerichtet planen und umsetzen,
- Informationen unter Nutzung moderner Medien beschaffen, gezielt auswählen, speichern, veranschaulichen, (aus)werten und austauschen,
- Informationen aus Bildern, Texten, Grafiken und Handlungen entnehmen, be- bzw. verarbeiten, zielangemessen lesen und verschriftlichen,
- Kontrollverfahren aufgabenadäquat einsetzen sowie
- Arbeitsergebnisse und Lösungswege verständlich und anschaulich präsentieren.

Sozialkompetenz bedeutet, mit Anderen gemeinsam lernen und kommunizieren zu können,

d. h., der Schüler kann

- in kooperativen Arbeitsformen lernen,
- Verantwortung für den gemeinsamen Lernprozess übernehmen,
- Andere motivieren,
- Hilfe geben und annehmen,
- Regeln und Vereinbarungen einhalten,
- einen eigenen Standpunkt entwickeln und begründet vertreten,
- adressaten- und situationsgerecht kommunizieren und argumentieren,
- mit persönlichen Wertungen angemessen umgehen und
- Ergebnisse und Wege gemeinsamer Arbeitsprozesse und die Leistung des Einzelnen in der Gruppe ein- und wertschätzen.

Selbstkompetenz bedeutet, selbstregulierend lernen zu können,

d. h., der Schüler kann

- sich selbst Arbeits- und Verhaltensziele setzen,
- zielstrebig und ausdauernd lernen,
- sorgfältig arbeiten und Lernzeiten planen,
- eigene Lernwege reflektieren und Lernergebnisse bewerten,

- den eigenen Lernfortschritt und das eigene Arbeits- und Sozialverhalten einschätzen,
- selbstständig und situationsbezogen Lernstrategien und Arbeitstechniken auswählen und anwenden sowie
- Sachverhalte, Vorgänge, Personen und Handlungen aus der Perspektive von anderen betrachten.

Unterricht leistet zur Entwicklung von **Sozial- und Selbstkompetenz** einen Beitrag, indem er

- offen für neue Erfahrungen der Schüler ist,
- Aufgaben mit mehreren Vorgehensweisen und unterschiedlichen Lösungsmöglichkeiten in immer wieder anderen Kontexten vorhält,
- die Bereitschaft zur stetigen Überprüfung der eigenen Orientierungen entwickelt,
- für die Interaktion mit Anderen und Andersdenkenden sensibilisiert,
- Toleranz, Respekt und Kommunikationsfähigkeit vermittelt und trainiert,
- kooperative Lernformen im Team und unterschiedlichen Gruppen anwendet,
- soziale Prozesse im Gruppengeschehen analysiert und reflektiert sowie
- die Bereitschaft zur aktiven Gestaltung sozialer und gesellschaftlicher Aufgaben entwickelt.

In der **didaktischen Gestaltung** des Fachunterrichts sind Vielfalt und Ausgewogenheit der Unterrichtsformen je nach Zielstellung, Lerninhalt und der jeweiligen Klassensituation erforderlich.

Jedes Unterrichtsfach besitzt seine eigene fachliche Struktur sowie didaktische Besonderheiten und baut Wissen kumulativ auf. Zahlreiche Fragestellungen und Inhalte erfordern aufgrund ihrer Komplexität **fächerübergreifendes Arbeiten**. Sie ermöglichen auch den Bezug zur Bildung für nachhaltige Entwicklung im Zusammenhang mit ökonomischer Leistungsfähigkeit, ökologischer Verträglichkeit und sozialer Gerechtigkeit.

Erfolgreiches fächerübergreifendes Arbeiten erfordert eine kontinuierliche Lehr- und Lernplanung, die in jeder Klassenstufe fächerübergreifende Frage- bzw. Problemstellungen verbindlich ausweist.

Im Unterricht sind **individuelle Lernwege** zu ermöglichen, die den jeweiligen Stand der Kompetenzentwicklung berücksichtigen.

Dies setzt diagnostische Maßnahmen und daraus resultierende differenzierte Angebote voraus.

Die individuelle Förderung betrifft grundsätzlich alle Schüler. Kinder mit besonderen Begabungen, Lernschwierigkeiten, Migrationshintergrund, sonderpädagogischem Förderbedarf bzw. mit sozial begründeten geringeren Bildungschancen bedürfen besonderer pädagogischer Förderung.

Gemeinsamer Unterricht von Kindern und Jugendlichen mit und ohne sonderpädagogischen Förderbedarf im Sehen, Hören, in der Sprache oder in der körperlich-motorischen sowie emotionalen und sozialen Entwicklung ist in Thüringen gesetzlich festgeschrieben. Im gemeinsamen Unterricht bei Lernziendifferenzierung steht das Lernen am gemeinsamen Gegenstand im Klassenverband im Mittelpunkt. Gemeinsamer Unterricht wird in enger Zusammenarbeit zwischen dem beruflichen Gymnasium, dem Mobilen Sonderpädagogischen Dienst und den Förderschulen gestaltet.

Durch die gemeinsame Beschulung von Kindern und Jugendlichen mit und ohne sonderpädagogischen Förderbedarf erhöht sich die Heterogenität der Lerngemeinschaft und erfordert eine verstärkt individualisierte Gestaltung der Lehr- und Lernprozesse. Im gemeinsamen Unterricht kommt es darauf an, dass Schüler mit und ohne sonderpädagogischem Förderbedarf in Kooperation miteinander, auf ihrem jeweiligen Entwicklungsniveau, nach ihren momentanen Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungskompetenzen lernen und arbeiten können. Es ist keine zusätzliche Unterrichtszeit erforderlich, vielmehr ist unterrichtsimmanent zu fördern.

Die pädagogische Verantwortung für didaktische, diagnostische und organisatorische Formen der Differenzierung liegt bei den jeweiligen Lehrern. Daraus erwächst die Bedeutung der Kooperation und Kommunikation sowie schulinterner Festlegungen.

3 Ziele der Kompetenzentwicklung im Fach Technik

3.1 Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb im Fach Technik

In einer maßgeblich durch Wissenschaft und Technik geprägten Umwelt soll das Schwerpunktfach Bautechnik einen Beitrag zur Grundbildung und zum Erwerb der Allgemeinen Hochschulreife leisten sowie den Weg in eine berufliche Ausbildung bzw. Tätigkeit eröffnen.

In Anbetracht der Vielzahl der Berufe und der Schnelligkeit, mit der sich Berufsbilder und berufliche Anforderungen weltweit ändern, werden in der gymnasialen Oberstufe Kompetenzen erworben, die für jede Berufstätigkeit von Bedeutung sind.

Das Schwerpunktfach Bautechnik ist gemäß der Vereinbarung zur Gestaltung der gymnasialen Oberstufe in der Sekundarstufe II (Beschluss der KMK vom 07.07.1972 i.d.F. vom 02.06.2006) und der Thüringer Schulordnung für das berufliche Gymnasium als Fach mit erhöhtem Anforderungsniveau ausgewiesen.

Dies bedeutet, im Unterricht einen höheren Grad der Reflexion theoretischer Grundlagen und Zusammenhänge durch eine Vertiefung des fachlichen Grundwissens zu erzielen. Eine systematische Auseinandersetzung mit den Inhalten und Theorien der Bautechnik soll die Komplexität des Faches verdeutlichen. Durch die Vermittlung und das Training vielfältiger arbeits- und fachspezifischer Methoden soll ein größeres Maß an Selbstständigkeit bei deren Auswahl und Anwendung erreicht werden.

Zusätzlich ist eine engere Verknüpfung von fachbezogenem und fächerübergreifendem Arbeiten mit Anleitung zur Selbstorganisation bei komplexen, materialreichen Aufgaben anzustreben.

Der Unterricht an berufsbildenden Schulen bereitet auf berufliches Handeln und auf die Mitgestaltung der Arbeitswelt in sozialer und ökologischer Verantwortung vor. Das Schwerpunktfach Bautechnik soll deshalb einen spezifischen Beitrag zum Erwerb der beruflichen Handlungskompetenz leisten und entwirft damit sein charakteristisches Lernprofil. Die Aspekte der Handlungskompetenz, die Sach-, Methoden-, Sozial- und Selbstkompetenz, bedingen und durchdringen einander in vielfältiger Weise. Ihre Unterscheidung soll helfen, Lernprozesse zu organisieren und zu beurteilen.

Sachkompetenz

Die Sachkompetenz ist die Summe aus Wissen, Können und Erkennen bautechnischer Sachverhalte und führt die Schüler in die Denk- und Arbeitsweise des Ingenieurs ein. Hierbei finden Problemstellungen mit humanen, ökonomischen und ökologischen Aspekten Beachtung.

Der Schüler kann

- wesentliche bautechnische Inhalte beschreiben, berechnen, vergleichen und darstellen,
- mathematische Verfahren, naturwissenschaftliche Gesetze sowie deren Erläuterung anwenden,
- Größen und Einheiten im Zusammenhang mit bautechnischen Begriffen ermitteln und bewerten,
- Informationen aus Hilfsmitteln, wie Tabellenbüchern, Fachliteratur, Plänen und Zeichnungen auswerten, anwenden und manipulative Tendenzen erkennen,
- bautechnische Sachverhalte in Form von Zeichnungen und Versuchsaufbauten unter Beachtung der Normen und Vorschriften konstruieren, sie aber auch analysieren und beurteilen,

- bei komplexen Problemstellungen bautechnische Hypothesen bzw. Annahmen unter den betreffenden Bedingungen aufstellen und überprüfen,
- Lösungen entwickeln und dabei bekannte Sachverhalte auf Neues beziehen,
- bauspezifische Sachverhalte, Strukturen und Ergebnisse auf das Wesentliche reduzieren und diese strukturiert und fachsprachlich wiedergeben,
- laborpraktische Aufgaben bearbeiten und auswerten, die Arbeitsergebnisse dokumentieren sowie
- die Ergebnisse abstrahieren und fächerübergreifend transferieren.

Methodenkompetenz

Das Ziel der Methodenkompetenz ist es, grundlegende Arbeitstechniken und Lernstrategien zu entwickeln, auf konkrete berufliche Handlungssituationen zu übertragen und diese problemorientiert, aufgabengerecht und zielorientiert anzuwenden. Sie ermöglicht den Schülern mehr Selbstständigkeit und Selbstvertrauen sowie erhöhte Effizienz beim Lernen.

Der Schüler kann

- Erkenntnismethoden der Bautechnik beschreiben und situationsgerecht nutzen,
- Aufgabenstellungen analysieren, Problemkreise aufgliedern und dabei Arbeitsziele erkennen,
- Aufgaben strukturieren und mit verschiedenen Arbeitstechniken lösen,
- unter Nutzung verschiedener zeitgemäßer Medien selbstständig Informationen zusammentragen, auswählen und zusammenfassen,
- Produktinformationen und Produkte strukturieren und exzerpieren ,
- Lösungsstrategien auswählen und Lösungswege selbstständig finden sowie deren Realisierbarkeit abschätzen,
- bautechnische Versuche und Sachverhalte, sowohl labormäßig als auch praxisorientiert, mit Hilfe von Modellen nach den anerkannten Regeln der Bautechnik durchführen und entwickeln,
- technische Sachverhalte in verschiedenen Darstellungsformen visualisieren, z. B. Tabellen, Grafik, Skizze, Zeichnung, Diagramm, Formeln usw.,
- Ergebnisse mündlich oder schriftlich mit den verschiedensten Techniken präsentieren und
- Methoden analysieren, bewerten und Konsequenzen für zukünftiges Handeln ziehen.

Sozialkompetenz

Ziel ist in erster Linie die Entwicklung der Bereitschaft und Fähigkeit, soziale Beziehungen zu erleben und zu gestalten, Zuwendungen und Spannungen zu erfassen und zu verstehen sowie sich mit anderen rational und verantwortungsbewusst auseinander zu setzen und zu verständigen. Hierzu gehört insbesondere auch die Entwicklung sozialer Verantwortung und Solidarität.

Der Schüler kann

- vereinbarte Verhaltensregeln einhalten,
- bei Partner- und Gruppenarbeiten Teilaufgaben übernehmen, sie verantwortungsvoll und zuverlässig bearbeiten und damit zur Lösung einer größeren Aufgabe beitragen,
- Projekte gemeinsam planen, durchführen und auswerten, dabei kann er seine eigenen Interessen gegenüber den Gruppenzielen zurück stellen,
- unterschiedliche Herangehensweisen seiner Mitschüler erkennen und respektieren, Rücksichtnahme auf Schwierigkeiten Einzelner zeigen sowie
- verschiedene Kooperations- und Kommunikationstechniken, wie schriftliche und mündliche Ausdrucksfähigkeit, das Berücksichtigen von Gesprächsregeln und Feedbackmethoden beim Diskutieren, Kritisieren und Verhandeln anwenden.

Selbstkompetenz

Die Selbstkompetenz bezeichnet die individuelle Bereitschaft und Fähigkeit, die eigenen Entwicklungsmöglichkeiten, -grenzen und -erfordernisse im Beruf, der Familie und Gesellschaft zu beurteilen und davon ausgehend die eigene Entwicklung zu gestalten. Die Selbstkompetenz schließt die Entwicklung von Wertvorstellung und die selbstbestimmte Bindung an Werte ein.

Der Schüler kann

- Lernaktivitäten aus eigener Überlegung und Motivation selbstständig steuern und durchführen,
- eigene Lernhandlungen reflektieren und auswerten,
- selbstständig, selbsttätig, selbstorganisiert und eigenverantwortlich planen,
- Standpunkte entwickeln und kritisch hinterfragen,
- die eigene Meinung begründen und sachgerecht vertreten und gegebenenfalls revidieren,
- Grenzen eigener Fähigkeiten einschätzen,
- sich flexibel auf verschiedene Situationen einstellen,
- selbstbewusst und verantwortungsvoll mit den schuleigenen technischen Systemen und Materialien umgehen,
- in der Auseinandersetzung mit bautechnischen Systemen eigene Begabungen entfalten,
- eigene Bezüge zur Bautechnik reflektieren,
- eine Position zur Bautechnik und den gesellschaftlich relevanten Fragen darlegen,
- die erworbenen Kenntnisse der Bautechnik auf verschiedene Bereiche der Technik transferieren und
- selbstbewusst eigene Lern- und Berufsinteressen entwickeln.

3.2 Inhaltsbezogene Kompetenzen im Fach Technik

Der Lehrplan für das Fach Bautechnik entwickelt sich aus der Realität des Baugeschehens vom Entwurf bis zur Ausführung.

Das Beherrschen baukonstruktiver Regeln und deren Anwendung sind die Grundvoraussetzungen für die Planung und Erstellung von Bauwerken des Hoch- und Tiefbaus.

Dem Schüler werden Grundstrukturen der Bautechnik in einem wesentlichen Überblick über ein Bauwerk als Ganzes mit dem Schwerpunkt der werkstofflichen und konstruktiven Durchdringung vermittelt. Dabei sind die Gesichtspunkte der Ökologie, der Ökonomie und das Wohlbefinden der Menschen zu berücksichtigen.

Die Auswahl der Inhalte orientiert sich an den Sachzusammenhängen und dem Anliegen des Faches. Dabei ist es erforderlich Schwerpunkte unter problem- und schülerbezogenen Aspekten zu setzen. Die exemplarisch ausgewählten Lernbereiche reichen vom Grundbau bis zur Dachkonstruktion. Es ist anzustreben, dass die unterrichtliche Umsetzung projektorientiert erfolgt.

Die enge Verknüpfung des Faches Bautechnik mit dem Fach Angewandte Technik ist für die Umsetzung des Kompetenzmodells unverzichtbar. Inhalte und Aufgabenstellungen beider Fächer sollten daher für alle Lerngebiete konkret aufeinander abgestimmt werden.

Der Unterricht im Fach Bautechnik in den Klassenstufen 12 und 13 baut auf die Lerngebiete der Klassenstufe 11 auf.

3.2.1 Beton-und Stahlbetonbau

ca. 80 Std. (Kurs 12/I)

Eine umfassende Stoffkenntnis ist für das Entwerfen, Konstruieren und Ausführen von Beton- und Stahlbetonbauteilen unerlässlich. Der Schüler kann die Einflussfaktoren erkennen, die für die unterschiedlichen Betonqualitäten bestimmend sind. Er muss die Verantwortung erkennen, die eine funktionsgerechte Anordnung der Bewehrung erfordert.

Durch problemorientierten Unterricht an praxisgerechten Beispielen kann der Schüler den Zusammenhang zwischen Funktion, Formgebung, Materialauswahl und Herstellungsverfahren von Stahlbetonbauteilen erfassen. Hierbei wird die Team- und Kommunikationsfähigkeit sowie der sorgsame Umgang mit Geräten und Messtechnik unter Beweis gestellt.

Thema	Der Schüler kann
Unbewehrter Beton	– unter Nutzung der Kenntnisse aus Klasse 11 die Zemente als Bindemittel für Beton hinsichtlich der Arten, Bezeichnungen, Eigenschaften und Erhärtung beurteilen – die Arten und stofflichen Eigenschaften der Gesteinskörnungen durch die verschiedenen Prüfmethode beschreiben – Kornzusammensetzung mit Hilfe der Regelsieblinien beurteilen – die Bedeutung des Zugabewassers wiedergeben – die Arten von Zusatzmitteln und Zusatzstoffen und deren Verwendung nennen

Thema	Der Schüler kann
Betontechnologie	– verschiedene Betonarten einteilen und beschreiben – Betone für unterschiedliche Anwendungsbereiche auswählen und geeignete Zusammensetzungen unter Nutzung von Tabellenbüchern festlegen und berechnen – verwendete Gesteinskörnungen und Zemente hinsichtlich des Wasseranspruchs und der geforderten Betonqualität berechnen und beurteilen – Einflussfaktoren auf die Frischbeton- und Festbetonqualität nennen – für die Herstellung, den Transport, die Verarbeitung und die Nachbehandlung des Betons bei unterschiedlichen klimatischen Bedingungen Maßnahmen festlegen – Baustoffprüfungen für Frisch- und Festbeton im Labor selbstständig planen, durchführen und auswerten
Stahlbeton	– Stahlbeton in die geschichtliche Entwicklung der Baustoffe einordnen – den Betonstahl nach Arten, Bezeichnungen, Eigenschaften und Verwendung beschreiben – die Bestandteile der Verbundbaustoffe Stahlbeton und Spannbeton, deren Herstellung und Qualitätsparameter nennen – Verbundprinzipien und das Zusammenwirken von Stahl und Beton beurteilen – die notwendige Bewehrungsführung in Stahlbetonbalken, -platte, -stütze und -wand erkennen und begründen – unter Nutzung vorhandener Kenntnisse über Bewehrungsteile und -richtlinien an ausgewählten Bauteilen die entsprechenden Schnittlängen dimensionieren und Stahllisten erstellen – Bewehrungspläne lesen, anfertigen und präsentieren – die Herstellungsverfahren von Spannbetonbauteilen beschreiben – den bautechnischen Aufwand, konstruktive Gesichtspunkte sowie wirtschaftliche und ästhetische Lösungen für eine Stahlbetonkonstruktion kritisch beurteilen
Schalungsbau	– Schalungsteile und -materialien, deren Aufgaben, Anforderungen und Einsatzbereiche nennen – die Herstellung und den Zusammenbau von systemlosen Wand-, Decken-, Balken- und Stützenschalungen beschreiben – ausgewählte Systemschalungen und deren Vor- und Nachteile gegenüber systemlosen Schalungen bewerten – bei Baustellenerkundungen die Oberflächengestaltung von Beton- und Stahlbetonbauteilen analysieren

3.2.2 Statik und Festigkeitslehre

ca. 70 Std.(Kurs 12/II)

Die Grundlagen der Statik und Festigkeitslehre helfen dem Schüler, sie als eine Lehre vom inneren und äußeren Gleichgewicht der Kräfte zu verstehen. Er ist in der Lage, physikalische Grundkenntnisse auf die Baustatik anzuwenden. Der Schüler kennt das Verhalten ausgewählter druck-, zug- und scherbeanspruchter Bauteile unter Belastung und ist in der Lage, diese zu bemessen.

Thema	Der Schüler kann
Kräfte, Lasten und Lastermittlung	– Eigen- und Verkehrslasten am Bauwerk erkennen und differenzieren – physikalische Kenntnisse zur Berechnung einer Punkt-, Strecken-, Flächen- und Volumenlast anwenden und dabei sicher mit Einheiten umgehen – Gesamtlasten unter Beachtung von Vertikal- und Horizontalkräften an verschiedenen Baukörpern ermitteln – geschätzte und berechnete Lasten vergleichen und entwickelt somit ein Gefühl für Lastgrößen – mit statischen Grundbegriffen umgehen – Gleichgewichtsbedingungen definieren und an Bauteilen beurteilen
Kraftsysteme	– rechnerische und zeichnerische Verfahren zum Zusammen setzen und Zerlegen von Kräften mit Kräftedreieck, Kräftepolygon nach Cremona an Beispielen anwenden – sauber und exakt die grafischen Methoden ausführen und die entstandenen Ergebnisse mit den Ergebnissen der Berechnungen vergleichen
Berechnung statisch bestimmter Tragwerke	– physikalische Kenntnisse (Hebelgesetze) zur Herleitung des Momentensatzes anwenden – an Trägern auf zwei Stützen und Trägern mit Kragarm mit angreifenden Punkt- und Streckenlasten auf vertikalen, horizontalen und schrägen Wirkungslinien die resultierende Kraft ermitteln – für verschiedene Träger Stützkräfte rechnerisch und zeichnerisch nach Seileckverfahren ermitteln und durch Anwendung der Gleichgewichtsbedingungen auch andere fehlende Größen bestimmen – durch exakte Arbeitsweise und die Anwendung von Kräftemaßstäben die zeichnerischen Ergebnisse selbstständig mit seinen errechneten Ergebnissen vergleichen und bewerten – bei Flächen und Körpern den Schwerpunkt grafisch und rechnerisch bestimmen, das Ergebnis werten
Bemessung einfacher Bauwerksteile	– die verschiedenen Spannungsarten unterscheiden und zuordnen – den Zusammenhang zwischen Spannung, Festigkeit und Sicherheit erkennen

Thema	Der Schüler kann
	– sicher mit den Tabellenwerken umgehen und ist in der Lage, die Spannungsformel auf gesuchte Größen umzustellen – vorhandene Spannungen ausgewählter Bauteile berechnen, den Tragfähigkeitsnachweis führen und die Ergebnisse werten und präsentieren – die Vorschriften zur Schlankheit und Knicksicherheit anwenden – erste grundlegende Vorschläge zur Dimensionierung und Materialauswahl von Bauteilen geben, die er durch Rechnungen belegen kann

3.2.3 Träger und Decken

ca. 10 Std.(Kurs 12/II)

Durch die Analyse der statischen Belastung von Träger und Decken im Vergleich kann der Schüler seine bereits erworbenen statischen und baustofflichen Kenntnisse anwenden und Vorschläge für die konstruktive Ausführung entwickeln.

Thema	Der Schüler kann
Träger und Decken	– seine Kenntnisse aus den Lerngebieten Beton- und Stahlbetonbau, Statik und Festigkeitslehre beim Vergleich der Konstruktionen Träger/Decken hinsichtlich baustofflicher, statischer und funktionaler Aufgaben und Anforderungen vertiefen und festigen – verschiedene Konstruktionsarten der Träger und Decken unterscheiden – baukonstruktive Schlussfolgerungen aus den baustofflichen, statischen und funktionalen Aufgaben für die Auflagerausbildung und Verankerung treffen – Wechselwirkung zwischen Belastung – Konstruktion – Auflager – Verankerung von Trägern und Decken mit Wänden beschreiben und beurteilen – seine Kenntnisse zur Bauphysik bei der Konstruktion verschiedener Deckenaufbauten entsprechend den Anforderungen anwenden – die Bedeutung der einzelnen Schichten des Deckenaufbaus werten

3.2.4 Bauen mit Holz

ca. 64 Std.(Kurs 13/I)

Seit früher Zeit ist Holz einer der wichtigsten Baustoffe zur Errichtung von Behausungen. Durch die Kenntnisse über den Aufbau und die Eigenschaften des Holzes und bereits erworbene Kenntnisse in der Statik und Festigkeitslehre kann der Schüler die historische Entwicklung und den Aufbau der Holzkonstruktionen ableiten. Der Schüler kennt die Bedeutung des Holzes als natürlicher, sich regenerierender Baustoff, aber auch die Verantwortung der Menschen für eine umweltbewusste Erhaltung der Wälder weltweit.

Durch das Thema Dachaufbau erkennt der Schüler notwendige Maßnahmen zum Schutz der Menschen und des Gebäudes vor Witterungseinflüssen.

Thema	Der Schüler kann
Holz als Baustoff	– den Baustoff Holz in seiner Bedeutung in das vergangene und heutige Baugeschehen einordnen – einheimische Hölzer, die im Bauwesen verwendet werden, erkennen und Anwendungsbereiche zuordnen – mit Hilfe der Kenntnisse über den Aufbau des Holzes Schlussfolgerungen über die Eigenschaften ziehen, wie zum Beispiel über die Festigkeit rechtwinklig und parallel zur Faser oder das Arbeiten des Holzes – Handelsformen des Holzes und Holzwerkstoffe unterscheiden – Holzschädlinge und Holzschutzmaßnahmen nennen – mit Fachbegriffen in Gesprächsrunden argumentieren
Holzverbindungen	– zimmermannsmäßige/traditionelle Holzverbindungen benennen, skizzieren und Anwendungsbereiche unterscheiden – ingenieurmäßige Holzverbindungen nennen und unterscheiden, kennt Bezeichnungen, Symbole und Grundsätze der Anwendung – Holzverbindungen hinsichtlich der Tradition, der Tragfähigkeit und ihrer Nachweisbarkeit der Ökonomie unterscheiden
Fachwerkwand	– den Fachwerkbau in die geschichtliche Entwicklung der Holzbauarten einordnen – die Elemente der Tragkonstruktion benennen und deren Aufgaben statisch beurteilen – bauphysikalische Grundkenntnisse am Aufbau der Fachwerkwand anwenden – typische Fachwerkbilder situationsgebunden, z. B. bei einer Ortsbegehung, erkennen und benennen
Dachkonstruktionen/Dachaufbau	– Anforderungen an Dächer beschreiben, Dachformen und Dachteile mit Fachbegriffen benennen – geometrische und zeichentechnische Grundlagen bei der Konstruktion von Dachausmittlungen mit gleichen und unterschiedlichen Dachneigungen anwenden – Erkenntnisse aus der zeichnerischen Darstellung der Dach-

Thema	Der Schüler kann
	ausmittlung bei der Berechnung von Längen und Flächen am Dach anwenden – Dachtragwerke hinsichtlich Kraftsystem, Konstruktionsregeln und Detailausbildung erkennen und unterscheiden – Skizzen zum Quer- und Längsschnitt und zur Detailausbildung anfertigen und präsentieren – die Bestandteile eines Dachaufbaus benennen, kennt ihre Funktion im Dachaufbau und kann ihre Position im jeweiligen Dachaufbau begründen – Vor- und Nachteile der verschiedenen Dachaufbauten aus konstruktiver und bauphysikalischer Sicht beurteilen

3.2.5 Treppen

ca. 24 Std. (Kurs 13/II)

Der Schüler ist in der Lage, Treppen fachgerecht zu benennen und deren Teile und Funktionen zu beschreiben. Auf der Grundlage gültiger baurechtlicher Vorschriften kann der Schüler Treppen berechnen und konstruieren. Durch problembezogene Aufgabenstellungen können Treppenbemessungen selbstständig geplant, durchgeführt und die Ergebnisse bewertet werden.

Thema	Der Schüler kann
Treppen	– auf Grundlage wesentlicher Merkmale die Treppen beschreiben und strukturieren – die Treppenteile benennen – mit Tabellenwerten umgehen und sie anwenden – die Regeln für die Berechnung von Treppen herleiten und ist in der Lage, gerade und gewendelte Treppen zu dimensionieren und die Ergebnisse zu beurteilen – Verfahren anwenden, um die Lösungen auch zeichnerisch zu ermitteln und zu präsentieren – verschiedene Konstruktionsarten und deren Besonderheiten beschreiben und Einsatzbereiche beurteilen

3.2.6 Bauplanung

ca. 40 Std. (Kurs 13/II)

Der Schüler erkennt, dass die Planung von Bauwerken nur im Rahmen gesetzlicher Bauvorschriften, Verordnungen und rechtlicher Grundlagen durchgeführt werden kann. Er ist in der Lage, das Bauleitverfahren und den Ablauf des Baugenehmigungsverfahrens zu beschreiben sowie die Richtlinien der Baunutzungsverordnung zu interpretieren und anzuwenden. Der Schüler kann Inhalte des Bauvertragsrechts erläutern und wird sich über die Wichtigkeit der Einhaltung bewusst.

Thema	Der Schüler kann
Rechtsgrundlagen	– die Arten der Bauplanung unterscheiden und er erkennt durch die Vielfalt der Planungsbereiche deren Notwendigkeit – baurechtliche und bautechnische Grundlagen des Bundes, des Landes Thüringen und der Gemeinden benennen, Inhalte herausarbeiten und exzerpieren – die Vorgaben aus dem Flächennutzungsplan und dem Bebauungsplan erfassen – die Bauleitplanung strukturieren, aus den Vorgaben die Berechnungen zur GRZ, GFZ, BMZ der Grundstücksbebauung durchführen – die Erkenntnisse auf verschiedene Beispiele anwenden
Phasen der Bauplanung	– den Ablauf der Bauplanung sowie der Baugenehmigung einschließlich der Baudurchführung beschreiben – die erforderlichen Bauvorlagen benennen – die Abhängigkeit von den am Bau Beteiligten erkennen und wird sich der Notwendigkeit gesetzlicher Grundlagen bewusst – die Baukostenplanung erklären
Bauvertragsrecht	– die grundlegenden Inhalte der VOB wiedergeben – die Arten der Ausschreibung und Vergabe von Bauleistungen beschreiben – verschiedene Vertragsarten und die Möglichkeiten der Abrechnung benennen – die Abrechnung nach VOB in den verschiedenen Lerngebieten selbst durchführen – die Rechtsbeziehungen zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer darstellen

3.3 Einschätzung der Kompetenzentwicklung

3.3.1 Zur Leistungseinschätzung im kompetenz- und standardorientierten Unterricht

Die Kompetenzentwicklung des Schülers einzuschätzen heißt, dass dessen Leistung mit Hilfe geeigneter Instrumente beobachtet bzw. ermittelt, verbal eingeschätzt oder benotet wird. Daraus sind individuelle Fördermaßnahmen abzuleiten, die dem Schüler Erfolg ermöglichen und das Vertrauen in die eigene Leistungsfähigkeit stärken.

Grundlage der Leistungsbewertung sind das Thüringer Schulgesetz (§ 48) und die Thüringer Allgemeine Schulordnung für die berufsbildenden Schulen (§§ 44-46).

Das Kompetenzmodell der Thüringer Lehrpläne bedingt einen erweiterten Lernbegriff. Er wird durch fachlich-inhaltliche, sozial-kommunikative, methodisch-strategische und persönliche Dimensionen des Lernens konkretisiert. Dies führt zu einem erweiterten Leistungsbegriff, der die gesamte Lernentwicklung des Schülers ganzheitlich erfasst und reflektiert.

Ein pädagogisches Leistungsverständnis, das auf die Entwicklung von Lernkompetenz der Schüler fokussiert ist, wird durch folgende Merkmale beschrieben:

- Die Leistungsbewertung ist produkt- und prozessbezogen.
- Die Leistungsbewertung schließt individuelles Lernen und Lernen in der Gruppe ein.
- Die Leistungsbewertung fördert die individuelle Eigenverantwortung, die Leistungsbereitschaft und Lernmotivation als Bedingungen für erfolgreiches Lernen.
- Die Leistungsbewertung trägt dazu bei, dass der Schüler lernt, den eigenen Lernprozess und die eigene Leistung sowie die der Lerngruppe zu reflektieren und einzuschätzen.

Die Leistungsbewertung erfolgt auf der Basis transparenter Kriterien. Diese werden aus der Zielbeschreibung für die Kompetenzbereiche in den Lehrplänen hergeleitet und beziehen sich auf die Qualität des zu erwartenden Produkts und des Lernprozesses sowie der Präsentation des Arbeitsergebnisses.

Produktbezogene Kriterien sind z. B.:

- Aufgabenadäquatheit
- Korrektheit
- Vollständigkeit
- formale Gestaltung

Prozessbezogene Kriterien sind z. B.:

- Qualität der Planung
- Effizienz des methodischen Vorgehens
- Reflexion und Dokumentation des methodischen Vorgehens
- Leistung des Einzelnen in der Gruppe

Präsentationsbezogene Kriterien sind z. B.:

- Vortragsweise
- dem Produkt und der Zielgruppe angemessene Visualisierung und Darstellung
- inhaltliche Qualität der Darstellung

Die oben genannten Kriterien werden aus der Sicht des jeweiligen Fachs konkretisiert.

In die Bewertung der Schülerleistung ist die kognitive Komplexität der Lerntätigkeiten beim Lösen von Aufgaben angemessen einzubeziehen. Daher sind in den Aufgabenstellungen zur Leistungsermittlung die durch die Nationalen Bildungsstandards und die Einheitlichen Anforderungen in der Abiturprüfung (EPA) als Orientierungsrahmen beschriebenen Anforderungsbereiche I bis III entsprechend zu berücksichtigen.

Anforderungsbereich I (Reproduktion)

- Wiedergabe bekannter Sachverhalte im gelernten Zusammenhang
- Anwendung von Lernstrategien, Verfahren und Techniken in einem begrenzten Gebiet und in einem wiederholenden Zusammenhang

Anforderungsbereich II (analoge Rekonstruktion)

- Wiedergabe bekannter Sachverhalte in verändertem Zusammenhang
- selbstständiges Übertragen auf vergleichbare Sachverhalte

Anforderungsbereich III (Konstruktion)

- selbstständiger Transfer von Gelerntem auf vergleichbare Sachverhalte bzw. Anwendungssituationen
- Erkennen, Bearbeiten von komplexen Problemstellungen und selbstständiges, problembezogenes Begründen, Denken und Urteilen
- Werten und Verallgemeinern

Die Anforderungsbereiche sind in ihrer wechselseitigen Abhängigkeit zu sehen. Bei der Einschätzung der Kompetenzentwicklung sind alle Anforderungsbereiche angemessen zu berücksichtigen.

Ergänzend zu den Anforderungsbereichen muss Folgendes beachtet werden: Auf der Grundlage der in den Nationalen Bildungsstandards formulierten Leistungserwartungen werden Kompetenzstufenmodelle für ausgewählte Zeitpunkte der Schullaufbahn entwickelt, die es erlauben, den Stand der Kompetenzentwicklung der Schüler einzuschätzen. Bei Leistungsnachweisen sollte demzufolge auch die Zuordnung der ausgewählten Aufgaben zu den Kompetenzstufen angemessen berücksichtigt werden.

Der ganzheitliche Kompetenzansatz der Thüringer Lehrpläne erfordert, dass auch die Leistungseinschätzung des Schülers ganzheitlich erfolgt und alle Kompetenzbereiche einbezieht. Demzufolge sind Lernaktivitäten an Aufgaben zu binden, die die Einschätzung der Schülerleistung in unterschiedlichen Arbeitsformen ermöglicht.

3.3.2 Leistungsbewertung im Fach Technik

Das Schwerpunktfach Bautechnik ist ein Fach mit erhöhten Anforderungsniveau, deshalb müssen bei der Leistungsbewertung die Anforderungsbereiche II und III zunehmende Bedeutung erhalten.

Die Niveaustufen sind nicht immer klar zu trennen. Den Aufgabenstellungen sollten jedoch die Anforderungsbereiche zugeordnet werden, indem entsprechende Operatoren verwendet werden.

Leistungsbewertung dient als Rückmeldung für Schüler, Eltern und Lehrkräfte und ist eine wichtige Grundlage für die Beratung und Förderung. Kriterien und Verfahren der Leistungsbewertung werden am Anfang eines jeden Schulhalbjahres im Schwerpunktfach Bautechnik dem Schüler offen gelegt und erläutert.

Bei allen Leistungsnachweisen sind die Anforderungen des Kompetenzmodells angemessen und variantenreich zu berücksichtigen. Dies bedeutet, dass neben den Leistungen im Bereich der Sach- und Methodenkompetenz auch der Stand und die Entwicklung der im Unterricht erworbenen Sozial- und Selbstkompetenz zu bewerten sind.

Neben den beschriebenen Kompetenzen sollen vor allem folgende Kriterien berücksichtigt werden:

- Umfang und Qualität der nachgewiesenen bautechnischen Kenntnisse
- sachgerechte Gliederung und folgerichtiger Aufbau der Darstellung
- Beherrschung der Fachsprache
- Verständlichkeit der Darlegungen und die Fähigkeit, das Wesentliche herauszustellen

- Umgang mit baurechtlichen und -technischen Grundlagen
- Sicherheit des Reagierens und Flexibilität in der Argumentation
- Grad der Selbstständigkeit

Im Schwerpunktfach Bautechnik werden neben schriftlichen Leistungskontrollen und Überprüfungen auch andere Leistungsnachweise wie Kurzvorträge, Beiträge zum Unterrichtsgespräch, Protokolle, Ergebnisse von Gruppen- und Projektarbeiten und deren Präsentation bewertet. Klausuren sind ebenfalls Bestandteil der Leistungsbewertung. Die Gewichtung der Leistungsnachweise sind den Durchführungsbestimmungen zur Thüringer Oberstufe am Gymnasium, beruflichen Gymnasium und Kolleg zu entnehmen.

4 Ziele der Kompetenzentwicklung im Fach Angewandte Technik

4.1 Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb im Fach Angewandte Technik

Schulische Bildung umfasst aus Sicht der Wirtschaft Wissensvermittlung, Werteerziehung, Qualifizierung und Handlungsorientierung.

Ziel ist es, die Jugendlichen zur praktischen Lebensbewältigung und zu verantwortungsbewusstem Handeln in Staat, Gesellschaft und Wirtschaft zu befähigen.

Das Fach Angewandte Technik ist ein berufsbezogenes Fach am beruflichen Gymnasium, das zur Erlangung der Studierfähigkeit beiträgt und exemplarisch auf berufliche Handlungsfähigkeit orientiert.

Der Unterricht fördert durch lebensweltliche Bezüge Einsicht in die Alltagsbedeutung der Technik sowie durch schülerzentriertes und handlungsorientiertes Arbeiten die Selbstständigkeit der Schüler.

Das Fach Angewandte Technik soll laut Thüringer Schulordnung für das berufliche Gymnasium mit grundlegendem Anforderungsniveau unterrichtet werden.

Dies bedeutet die Einführung von grundlegenden Fragestellungen, Sachverhalten, Problemkomplexen und der Umgang sowie die Nutzung von Informations- und Kommunikationstechniken zur Anwendung des Gelernten aus dem Schwerpunktfach Bautechnik, welches mit erhöhtem Anforderungsniveau unterrichtet wird.

Die Inhalte und Aufgabenstellungen beider Fächer sollten daher für alle Lerngebiete konkret aufeinander abgestimmt werden.

Besonders wichtig im Fach Angewandte Technik ist die praxisnahe Anwendung der erworbenen Fachkompetenzen aus dem Schwerpunktfach Bautechnik. Mit Hilfe der Computertechnik, aber auch traditionellen Kommunikationstechniken sollen Aufgaben problemorientiert bearbeitet und gleichzeitig die vielfältigen Möglichkeiten einer ingenieurtechnischen Praxis aufgezeigt werden. Hierbei sollte das Lernen am Projekt mit exemplarischen Beispielen aus der Vielzahl der technischen Lösungen im Vordergrund stehen.

Der Erwerb der Handlungskompetenz schafft die Voraussetzungen für ein erfolgreiches Weiterlernen und eröffnet die Möglichkeit, sich ein Leben lang und in allen Lebenszusammenhängen lernend zu verhalten.

Handlungskompetenz wird durch eine ausgewogene Sach-, Methoden-, Selbst- und Sozialkompetenz erreicht.

Sachkompetenz

Die Sachkompetenz entwickelt die Fähigkeit, einen Sachverhalt angemessen zu erfassen, erworbenes Wissen in Handlungs- und Lernzusammenhängen anzuwenden, Erkenntniszusammenhänge zu erschließen und zu beurteilen.

Der Schüler kann

- Arbeitsabläufe erfassen,
- Problemlösungs- und Arbeitsschritte festlegen,
- wesentliche bautechnische Inhalte beschreiben und darstellen,

- Größen und Einheiten im Zusammenhang mit bautechnischen Begriffen ermitteln,
- Informationen aus Hilfsmitteln, wie Tabellenbüchern, Fachliteratur, Plänen und Zeichnungen anwenden,
- bautechnische Sachverhalte in Form von Zeichnungen und Versuchsaufbauten unter Beachtung der Normen und Vorschriften konstruieren, sie aber auch analysieren und beurteilen,
- Lösungen zielgerichtet entwickeln und dabei bekannte Sachverhalte auf Neues beziehen,
- Lernergebnisse sachgerecht darstellen und
- laborpraktische Aufgaben bearbeiten und bewerten, die Arbeitsergebnisse dokumentieren.

Methodenkompetenz

Das Ziel der Methodenkompetenz ist es, grundlegende Arbeitstechniken und Lernstrategien zu entwickeln auf konkrete berufliche Handlungssituationen zu übertragen und diese problemorientiert, aufgabengerecht und zielorientiert anzuwenden. Sie ermöglicht den Schülern mehr Selbstständigkeit und Selbstvertrauen sowie erhöhte Effizienz beim Lernen.

Der Schüler kann

- Erkenntnismethoden der Bautechnik beschreiben und situationsgerecht nutzen,
- Projektaufgaben strukturieren, Problemkreise aufgliedern und dabei Arbeitsziele erkennen,
- unter Nutzung verschiedener zeitgemäßer Medien selbstständig Informationen zusammentragen, auswählen und zusammenfassen,
- anwendbare Produktinformationen auswählen,
- Lösungsstrategien entwickeln und Lösungswege selbstständig finden sowie deren Realisierbarkeit abschätzen,
- bautechnische Versuche und Sachverhalte sowohl labormäßig als auch praxisorientiert mit Hilfe von Modellen nach den anerkannten Regeln der Bautechnik durchführen und entwickeln,
- Methoden zur Gliederung der Projektdokumentation anwenden,
- technische Sachverhalte in verschiedenen Darstellungsformen visualisieren, z.B. Tabellen, Grafik, Skizze, Zeichnung, Diagramm, Formeln usw.,
- fachgerecht mit den Medien umgehen sowie
- Ergebnisse mündlich oder schriftlich mit den verschiedensten Techniken präsentieren.

Sozialkompetenz

Ziel ist in erster Linie die Entwicklung der Bereitschaft und Fähigkeit, soziale Beziehungen zu erleben und zu gestalten, Zuwendungen und Spannungen zu erfassen und zu verstehen sowie sich mit anderen rational und verantwortungsbewusst auseinander zu setzen und zu verständigen. Hierzu gehört insbesondere auch die Entwicklung sozialer Verantwortung und Solidarität.

Der Schüler kann

- vereinbarte Verhaltensregeln einhalten,
- nach festgelegter Aufgabenteilung arbeiten,
- bei Partner- und Gruppenarbeiten Teilaufgaben übernehmen, sie verantwortungsvoll und zuverlässig bearbeiten und damit zur Lösung einer größeren Aufgabe beitragen,
- Projekte gemeinsam planen, durchführen und auswerten, dabei kann er seine eigenen Interessen gegenüber den Gruppenzielen zurück stellen,
- unterschiedliche Herangehensweisen seiner Mitschüler erkennen und respektieren, Rücksichtnahme auf Schwierigkeiten Einzelner zeigen und
- verschiedene Kooperations- und Kommunikationstechniken wie schriftliche und mündliche Ausdrucksfähigkeit, das Berücksichtigen von Gesprächsregeln und Feedback- Methoden beim Diskutieren, Kritisieren und Verhandeln anwenden.

Selbstkompetenz

Die Selbstkompetenz bezeichnet die individuelle Bereitschaft und Fähigkeit, die eigenen Entwicklungsmöglichkeiten, -grenzen und -erfordernisse im Beruf, der Familie und Gesellschaft zu beurteilen und davon ausgehend die eigene Entwicklung zu gestalten. Die Selbstkompetenz schließt die Entwicklung von Wertvorstellung und die selbst bestimmte Bindung an Werte ein.

Der Schüler kann

- Lernaktivitäten aus eigener Überlegung und Motivation selbstständig steuern und durchführen,
- Lern- und Einsatzwilligkeit vorweisen,
- selbstständig, selbsttätig, selbst organisiert und eigenverantwortlich planen,
- Standpunkte entwickeln und kritisch hinterfragen,
- die eigene Meinung begründen und sachgerecht vertreten und gegebenenfalls revidieren,
- selbst kritisch mit eigenen Stärken und Schwächen umgehen,
- sich flexibel auf verschiedene Situationen einstellen und Schwerpunkte sinnvoll festlegen,
- selbstbewusst und verantwortungsvoll mit den schuleigenen technischen Systemen und Materialien umgehen,
- in der Auseinandersetzung mit bautechnischen Systemen eigene Begabungen entfalten und
- selbstbewusst eigene Lern- und Berufsinteressen entwickeln.

4.2 Inhaltsbezogene Kompetenzen im Fach Angewandte Technik

Der Lehrplan für das Fach Angewandte Technik richtet sich nach dem Lehrplan Bautechnik und verhilft dem Schüler zu einem tieferen Einblick in die Arbeitswelt der Bautechnik. Während das Schwerpunktfach Bautechnik mehr wissenschaftspropädeutische und systematische Fragestellungen aufgreift, geht es im Fach Angewandte Technik um Anwendung, Vergleiche und Praxisbezug.

Die berufliche Informatik und das Fach Angewandte Technik in der Klassenstufe 11 schaffen bei den Schülern die Voraussetzung zur Kommunikationsfähigkeit in der Bautechnik. Es werden dort bereits zeichnerische Fähigkeiten und Fertigkeiten vermittelt und die Anwendung von Informationstechniken und fachspezifischer Software erlernt.

In der Klassenstufe 12 und 13 ist das Fach Informatik integrativer Bestandteil des Faches Angewandte Technik mit stärkerer differenzierter Schwerpunktbildung auf fachliche Inhalte.

Die Auswahl der Inhalte soll sich an den Sachzusammenhängen und dem Anliegen des Faches Bautechnik orientieren. Eine enge Verknüpfung ist daher unverzichtbar.

Es ist anzustreben, dass die unterrichtliche Umsetzung projektorientiert erfolgt. Dabei sollen die Schüler Grundfertigkeiten und -kenntnisse erlangen, die in der Praxis Anwendung finden.

Ein weiteres Anliegen des Faches Angewandte Technik ist es, bei den genannten Schwerpunktthemen, die fachspezifische Software anzuwenden und baustoffliche Prüfungen einzubeziehen. Die Projektthemen können entsprechend der Möglichkeiten der Schule in ihrer Abfolge und Intensität der Durchführung von der Fachkommission ausgewählt werden.

Schwerpunktthemen

- Projekt Baugrube
- Projekt Mauerwerk
- Projekt Beton- und Stahlbetonbau
- Projekt Dach
- Projekt Treppe
- Projekt Bauplanung
- Projekt Baustoffliche Prüfungen
 - Bindemittel
 - Gesteinskörnungen
 - Beton- und Stahlbeton

Anwendung fachspezifischer Software

- CAD-Programm zur zeichnerischen Umsetzung der Projektaufgaben
- Kalkulationsprogramme zur rechnerischen Lösung von Schwerpunkten
- EnEV- und Energieberatungssoftware
- Produktbezogene Software

4.2.1 Projekt Baugrube

Mit dem Projekt Baugrube soll der Schüler motiviert werden, seine im Fach Bautechnik zu diesem Thema entwickelten Kompetenzen auf ein Praxisbeispiel anzuwenden. Dabei kann er bekannte Sachverhalte auf Neues beziehen, entwickelte Lösungen in verschiedenen Darstellungsformen visualisieren und vor seinen Mitschülern präsentieren.

Projektaufgabe	Der Schüler kann
Planung eines unterkellerten Gebäudes – Angabe von Ausführungshinweisen, Lageplan, Grundrissen – Planung der Arbeitsschritte von Baubeginn an bis zum Einbau der Bodenplatte – Konstruktion der Baugrube und Ermittlung des Oberbodenabtrags, der Abfuhr des überschüssigen Aushubs mittels Skizzen, Ausführungszeichnungen und Berechnungen – Bestimmung des Fundamentes durch Fundamentzeichnung mit Profilschnitten und Berechnung von Mengen	– sich mit Hilfe der Planungsunterlagen in die Aufgabenstellung eindenken – aus der Aufgabenstellung die Reihenfolge seiner Tätigkeiten ableiten – mit Hilfe von Tabellen, Nachschlagewerken und seiner Unterlagen die Aufgaben lösen und die Ergebnisse formulieren – seine zeichentechnischen Kenntnisse und ein CAD -Programm bei der Erarbeitung von Skizzen zur Aufgabenstellung und Ausführungszeichnungen zu der gefundenen Lösung anwenden

4.2.2 Projekt Mauerwerk

Der Schüler plant unter Beachtung technischer Regelwerke den Bau eines einfachen Gebäudes im Mauerwerksbau. Er kann sich mit der Aufgabenstellung auseinander setzen und Problemlösungs- und Arbeitsschritte festlegen. Bautechnische Sachverhalte kann er in der Fachsprache darstellen, in Form von Zeichnungen konstruieren und berechnen, aber auch analysieren und beurteilen. Dabei kann er Standpunkte entwickeln und auch kritisch hinterfragen.

Projektaufgabe	Der Schüler kann
Planung eines nicht unterkellerten Lagergebäudes mit Flachdach – Angabe von Ausführungshinweisen, Entwurfsplan als Grundriss mit Achtmetermaßen – Analyse der Wände nach Lage im Gebäude und statischer Funktion – Planung des Arbeitsablaufes für die Erstellung des Mauerwerks ab Oberkante Bodenplatte – Erstellung einer normgerechten Ausführungszeichnung mit Bemaßung – Auswahl geeigneter Mauersteine und Mauermörtel – Ermittlung des Baustoffbedarfs mittels Aufmaßliste – Entwicklung von Mauerwerksverbänden für gekennzeichnete Bereiche – Abdichtungsmaßnahmen gegen Bodenfeuchtigkeit – Wärmeschutzberechnungen nach Bauteilverfahren	– mit Hilfe der Planungsunterlagen die Aufgabenstellung erfassen und Teilaufgaben festlegen – die Aufgabenstellung in Aufgabengebiete gliedern – im Fach Bautechnik bereits erworbene Kenntnisse zum Mauerwerksbau, zur Statik und Bauphysik anwenden – Informationen aus dem Umgang mit Büchern, Fachzeitschriften, Produktinformationen, Internet auswählen und bewerten – neue Informationen mit bereits vorhandenem Wissen verknüpfen – seine zeichentechnischen Kenntnisse und ein CAD -Programm bei der Erarbeitung von Skizzen zur Aufgabenstellung und Ausführungszeichnungen zu der gefundenen Lösung anwenden – Kalkulationsprogramme zur Mengenermittlung nach VOB verwenden, um den rechnerischen Aufwand zu reduzieren

4.2.3 Projekt Beton- und Stahlbetonbau

Beton und Stahlbeton bietet wie kein anderer Baustoff Ingenieuren und Architekten einen großen Spielraum freier Gestaltung. Konstruktionen aus Stahlbeton ermöglichen eine früher nicht gekannte Vielfalt in Form und Struktur. Stahlbeton ist ein Verbundbaustoff, dessen Tragverhalten vom Zusammenwirken des Betons mit dem Stahl abhängt. Richtiges Konstruieren mit Stahlbeton erfordert deshalb konstruktives Denken, das geschult werden muss. Ein Gefühl für zweckmäßiges Konstruieren kann sich nur allmählich durch Beherrschung der Grundlagen und Vorschriften sowie durch praktische Übungen entwickeln. Deshalb könnte als Projektaufgabe die Bemessung und Bewehrungsführung eines biegebeanspruchten Stahlbetonbauteils und das Anfertigen der Bewehrungszeichnung stehen.

Projektaufgabe	Der Schüler kann
Planung eines Stahlbetonsturzes – Angabe von Ausführungshinweisen und Größen aus dem Grundriss – Klärung des statischen Systems eines Sturzes – Ermittlung der Abmessungen des Sturzes – Berechnen der Schnittlängen und des Materialbedarfs für die Bewehrung – Erstellen einer vollständigen Bewehrungszeichnung – Ermittlung einer Betonrezeptur und Mengenberechnung – Beschreibung der Ausführungsregeln für der Herstellung der Bewehrung, das Einbringen und Nachbehandeln des Betons	– mit Hilfe der Planungsunterlagen die Aufgabenstellung erfassen – die Projektaufgabe strukturieren, in verschiedene Problemkreise aufgliedern und dabei Arbeitsziele erkennen – sein bereits vorhandenes Wissen mit der für die Lösung des Projektes verknüpfen und anwenden – mit Hilfe von Tabellen, Nachschlagewerken und seiner Unterlagen die Aufgaben schrittweise lösen und die Ergebnisse ermitteln – seine zeichentechnischen Kenntnisse mit einem CAD-Programm oder per Hand bei der Erarbeitung in Form von Skizzen und bei der Erstellung der Bewehrungszeichnung anwenden und vertiefen – rechnergestützte Programme zur Materialermittlung anwenden – fachgerecht mit den Medien umgehen und die Ergebnisse mit den verschiedensten Techniken präsentieren und erläutern

4.2.4 Projekt Dach

Der Schüler plant die Herstellung eines Daches für ein Gebäude mit rechtwinkligem Grundriss. Dabei vergleicht er mit seinen Mitschülern verschiedene Dachformen, -konstruktionen und -aufbauten. Durch die Anwendung seiner Kenntnisse zu diesen Themen und der Artikulation von Fachbegriffen kann er seine fachliche Kompetenz nachweisen. Um seine Worte zu veranschaulichen verwendet er Skizzen mit sinnvollen Darstellungsformen.

Der Schüler kann rechnerische Grundlagen bei der Bestimmung von Materialmengen anwenden und seine Ergebnisse vor seinen Mitschülern präsentieren.

Projektaufgabe	Der Schüler kann
Planung eines Daches für ein Ferienhaus in Massivbauweise – Vergleich von Dachformen durch Vor- und Nachteile für den Grundriss des Gebäudes	– mit Hilfe der Planungsunterlagen die Aufgabenstellung erfassen, Teilaufgaben formulieren, Abhängigkeiten erkennen – Skizzen in Dreitafelprojektion und Isometrie zur Veranschaulichung anfertigen

Projektaufgabe	Der Schüler kann
– Auswahl der Dachkonstruktion – Darstellung von Systemskizzen, Details – Vergleich von möglichen Dachaufbauten für das Ferienhaus – Berechnungen am Dach für Materialbedarfsermittlungen	– mit Fachbegriffen zum Thema Dach in mündlicher und schriftlicher Form umgehen – seine Kenntnisse zu Dachkonstruktionen mit Hilfe von Fachbegriffen am Beispiel anwenden und fachlich sinnvoll argumentieren – seine fachlichen Ausführungen graphisch unterstreichen und veranschaulichen – verschiedene Dachaufbauten skizzieren und bauphysikalisch bewerten – Grundlagen zur Ermittlung von wahren Längen und Flächen anwenden und damit Materialmengen ermitteln – rechnergestützte Programme für Materialien und Konstruktionen auswählen und anwenden

4.2.5 Projekt Treppe

Die Kenntnisse der Begriffe, Bezeichnungen, baurechtlichen Vorschriften erleichtern das Verständnis zwischen den Bauherren und Baufachleuten.

Deshalb ist ein Projekt zum Thema Treppe eine gute Möglichkeit, diese bereits im Fach Bautechnik erworbenen Kenntnisse an einem Praxisbeispiel anzuwenden, zu festigen und bisher noch nicht erkannte Zusammenhänge aufzuzeigen.

Eine Laufplattentreppe aus Stahlbeton mit Stufenaufbau ist hier sicher eine gute Wahl, da auch die Verbindung zum Beton- und Stahlbetonbau und Fußbodenaufbau hergestellt werden kann.

Projektaufgabe	Der Schüler kann
Planung einer Geschosstreppe, z. B. als Differenzterasse als gerade Ortbetontreppe – Berechnung der Anzahl der Steigungen und des Steigungsverhältnisses der Treppe – Ermittlung der Rohbaumaße der Treppe mit Hilfe der gegebenen Aufbauhöhen von Decken und Treppe – zeichnerische Darstellung der Rohbautreppe in Schnitt und Draufsicht – zeichnerische Detaildarstellung vom An- und Austritt der Treppe – Berechnung der Schalhautfläche, des Festbetonvolumens – Berechnung des Frischbetonvolumens, der Mengen an Zement, Zugabewasser und Gesteinskörnung (feucht), des Wasserzementwertes	– mit Hilfe der Planungsunterlagen die Aufgabenstellung erfassen und Teilaufgaben formulieren – unter Beachtung der gegebenen Bedingungen seine Kenntnisse über baurechtliche Vorschriften und Berechnungsgrundlagen am Beispiel anwenden und die Treppe in den Fertigmaßen berechnen – seine Ergebnisse vorstellen und begründen – die Bedeutung von sich ergebenden unterschiedlichen Rohbausteigungshöhen der Treppe aus unterschiedlichen Aufbauhöhen auf den Fußböden und der Treppe erkennen und daraus ableitend die unterschiedlichen Rohbausteigungshöhen berechnen – zur Steigerung seiner Vorstellungsfähigkeit und Kommunikationsfähigkeit Skizzen, Ausführungszeichnungen und Details entwickeln – seine mathematischen und fachlichen Kenntnisse bei der Berechnung von Mengen anwenden – seine geplante Treppe in einem Fachvortrag präsentieren

4.2.6 Projekt Bauplanung

Unter Bauplanung versteht man den Vorgang ein Bauvorhaben gedanklich zu entwickeln und zu gestalten, um es in Plänen und Berechnungen darzustellen. Der Schüler ist in der Lage zu erkennen, dass die Bauplanung der erste und wichtigste Schritt zum erfolgreichen Bauen ist. Die ordnungsgemäße Ausführung des Entwurfs, des Bauantrags und der Baubeschreibung sind der Garant dafür, dass auf Grundlage der vorliegenden Gesetzmäßigkeiten dem Bauherren seine Wünsche und Vorstellungen erfüllt werden.

Projektaufgabe	Der Schüler kann
Erarbeitung von Planungsunterlagen für einen Bauantrag – Vorgabe der Rechtsgrundlagen der Gemeinde und Grundstück – Planung der Lage des Gebäudes – Ermittlung der möglichen Größe des Gebäudes – Erstellung eines Lageplanes – Entwurf der Grundrisse und Ansichten – Erarbeitung von Bauantrag und Baubeschreibung – Zusammenstellen von Ausschreibungsunterlagen	– mit Hilfe der Vorgaben die Aufgabenstellung erfassen und Teilziele ableiten – Informationen und Gesetzmäßigkeiten aus Tabellen, Büchern, Fachzeitschriften, Internet u. ä. auswählen und zur Aufgabenlösung anwenden – sein bereits vorhandenes Wissen mit der Lösung des Projektes verknüpfen – seine zeichentechnischen Kenntnisse bei der Erarbeitung in Form von Skizzen und bei der Erstellung des Lageplanes und der Grundrisse anwenden und vertiefen – mit Hilfe von Vorgaben der Gemeinde einen Bauantrag und eine Baubeschreibung erstellen und mit Fachbegriffen umgehen – rechnerische und fachliche Grundlagen für die Erstellung von Leistungsverzeichnissen anwenden – fachgerecht mit den Medien umgehen und die Ergebnisse mit den verschiedensten Techniken präsentieren und erläutern

4.2.7 Projekt baustoffliche Prüfungen

Die baustofflichen Prüfungen können nach Möglichkeiten der Schule im Zusammenhang oder zu den entsprechenden Lerngebieten geplant und durchgeführt werden. Der Schüler wird sich bewusst, dass nur durch Baustoff- bzw. Güteprüfung die Qualität entsprechend der Norm erreicht werden kann. Richtige Vorgehensweise, das Protokollieren und die Auswertung der Ergebnisse befähigt den Schüler, die Baustoffqualität zu bewerten.

Projektaufgabe	Der Schüler kann
Prüfverfahren Zemente – Erstarrungszeiten – Herstellung und Lagerung von Zementmörtelprismen – Bestimmung der Druckfestigkeit und Zementfestigkeitsklasse	– laborpraktische Aufgabenstellung erfassen – Versuche selbstständig oder in Lerngruppen vorbereiten – Geräte und Materialien auswählen – nach Normvorschriften baustoffliche Prüfungen durchführen – die Arbeitsvorbereitung, -durchführung und die Er-

Projektaufgabe	Der Schüler kann
Untersuchung bei Gesteinskörnungen – Eigenfeuchte – organische Bestandteile – abschlämmbare Bestandteile – Kornrohdichte und Schüttdichte – Kornzusammensetzung Betonstahl – Zugfestigkeit Frisch- und Festbeton – Ausbreit- und Verdichtungsversuch – Frisch- und Festbetonrohdichte – Betonfestigkeitsklasse	– gebnisse protokollieren und dokumentieren – die Ergebnisse auswerten und kritisch beurteilen bzw. in der Gruppe diskutieren – Fehler in den Ergebnissen erkennen und eventuell den Versuch wiederholen – verantwortungsvoll mit den Materialien und Geräten der Schule umgehen

4.3 Einschätzung der Kompetenzentwicklung

4.3.1 Zur Leistungseinschätzung im kompetenz- und standardorientierten Unterricht

→ siehe Punkt 3.3.1

4.3.2 Leistungsbewertung im Fach Angewandte Technik

Die allgemeinen Grundsätze der Leistungsbewertung, wie im Abschnitt 3.3.1 für das Fach Bautechnik beschrieben, gelten analog.

Das Fach Angewandte Technik/Bautechnik ist ein Fach mit grundlegenden Anforderungsniveau, deshalb müssen bei der Leistungsbewertung die Anforderungsbereiche I und II größere Bedeutung erhalten. Die Aufgabenstellungen sollen den Anforderungsbereichen zugeordnet werden, indem entsprechende Operatoren verwendet werden, wobei die Niveaustufen nicht immer klar getrennt werden können.

Leistungsbewertung dient als Rückmeldung für Schüler, Eltern und Lehrkräfte und ist eine wichtige Grundlage für die Beratung und Förderung. Kriterien und Verfahren der Leistungsbewertung werden am Anfang eines jeden Schulhalbjahres dem Schüler offen gelegt und erläutert. Im Fach Angewandte Technik werden hauptsächlich die Bearbeitung und die Ergebnisse von Gruppen- und Projektarbeiten, auch mittels Präsentation bewertet.

Bei allen Leistungsnachweisen sind die Anforderungen an die Handlungskompetenzen angemessen und variantenreich zu berücksichtigen. Dies bedeutet, dass die Leistungen, der Stand und die Entwicklung im Bereich der Sach- und Methodenkompetenz, der Sozial- und Selbstkompetenz zu bewerten sind.

Neben den beschriebenen Kompetenzen sollen vor allem folgende Kriterien berücksichtigt werden:

- Erschließung bautechnischer Problemstellungen
- Umfang und Qualität der nachgewiesenen bautechnischen Kenntnisse
- sachgerechte Gliederung und folgerichtiger Aufbau der Darstellung
- Beherrschung der Fachsprache
- Umgang mit baurechtlichen und -technischen Grundlagen
- Klarheit, Gliederung, Visualisierung bei der Präsentation von Informationen
- Medieneinsatz bei der Erarbeitung und Präsentation
- Verdeutlichung und Begründung der eigenen Position
- Fähigkeit zu Kritik und Selbstkritik
- Grad der Selbstständigkeit

Es muss aber auch berücksichtigt werden, dass es Projektphasen gibt, in denen wertungsfrei nachgedacht und auch geirrt werden kann. Eine permanente Bewertungssituation verhindert Kreativität und Offenheit.

Die Entscheidung, wann welche Bewertungskriterien sinnvoll sind, in welchen Phasen wie und

was bewertet wird, liegt in der Verantwortung und Sensibilität des Lehrers.
Im Fach Angewandte Technik werden hauptsächlich die Bearbeitung und Ergebnisse von Gruppen- und Projektarbeiten und deren Präsentation bewertet.

Im Fach Angewandte Technik mit grundlegendem Anforderungsniveau werden mindestens drei Leistungsnachweise je Schulhalbjahr gefordert. Die Formen der Leistungsnachweise sind den Durchführungsbestimmungen zur Thüringer Oberstufe am Gymnasium, beruflichen Gymnasium und Kolleg zu entnehmen.